

Блок управления СНК - МВ

Руководство по эксплуатации

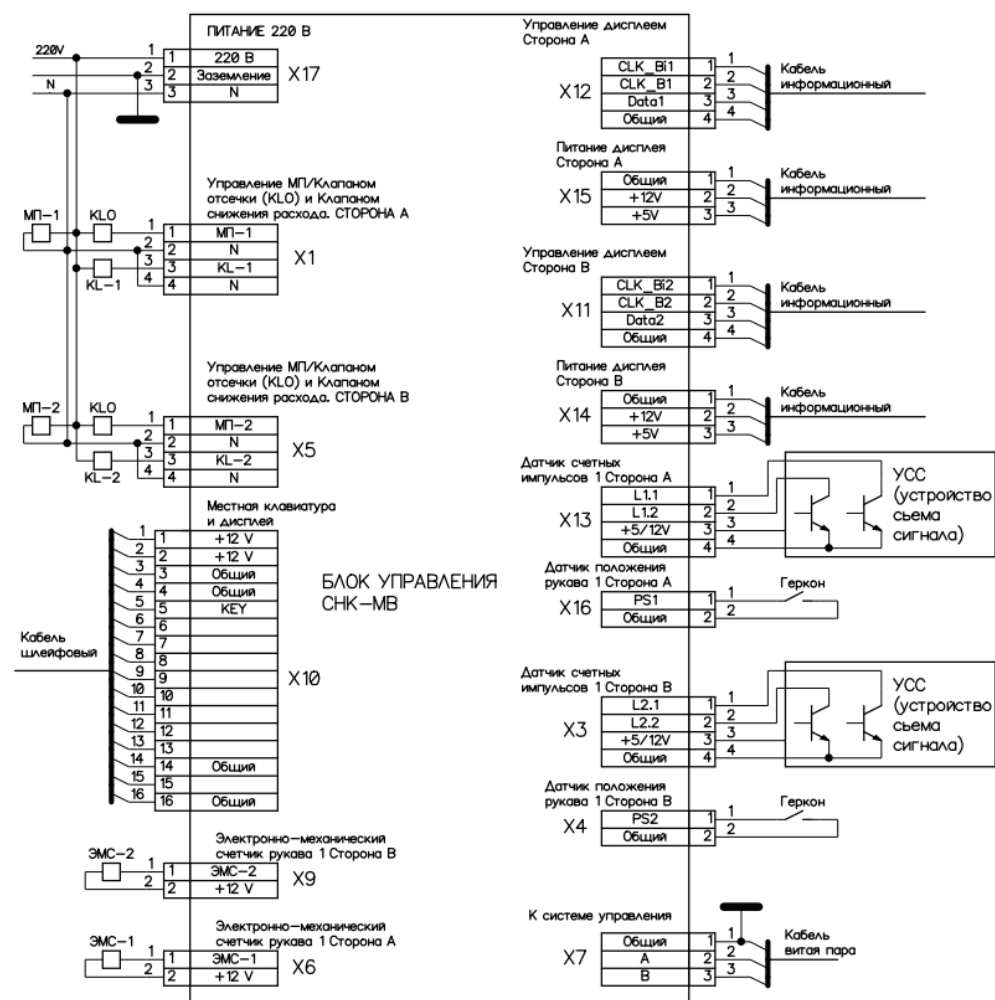


1. Назначение.

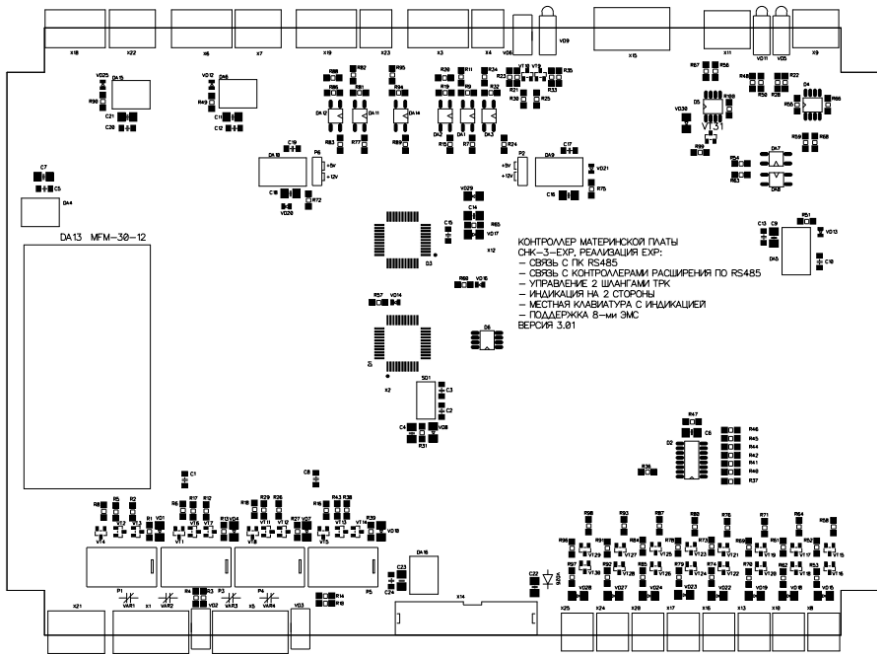
Настоящее руководство, объединённое с паспортом, предназначено для изучения конструкции, состава и принципа действия блока управления «СНК-МВ» (далее – устройство) с целью обеспечения правильности его применения и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики.

- 1.1. Устройство предназначено для управления двусторонней топливораздаточной колонкой (далее – колонка, ТРК), имеющей до 5 рукавов на стороне, оснащенной одним индикаторным табло на стороне (далее – табло) компании Lanfeng LFXS-NC-8+5ZP01d.
- 1.2. Устройство обеспечивает одновременный отпуск топлива по одному рукаву с каждой стороны колонки, управление исполнительными устройствами ТРК и выдачу на табло информации о цене, количестве и стоимости отпущенного топлива.
- 1.3. Управление двухрукавной колонкой осуществляется непосредственно блоком. Управление колонкой с большим количеством рукавов осуществляется блоком с подключенными к нему модулями расширения серии «СНК-Exp2x1» (управляет двумя рукавами, по одному на каждую сторону, далее – модуль, МР2х1) или «СНК-Exp2x3» (управляет шестью рукавами, по три на каждую сторону, далее – модуль, МР2х3) или «СНК-Exp2x4» (управляет восьмью рукавами, по четыре на каждую сторону, далее – модуль, МР2х4). Количество и тип подключаемых к устройству модулей определяются количеством рукавов колонки.
- 1.4. Обмен информацией между системой управления (далее – СУ) и устройством осуществляется по протоколу «СНК-коммуникационный протокол ТРК» Версия 1.1, ООО

Приложение 3. Схема подключения Блока управления СНК-МВ к элементам управления.



Приложение 2. Блок управления «СНК-МВ».
Схема размещения элементов.



«Сибнефтекарт», г. Томск, 2020 г." (далее – «Протокол СНК»);

- 1.5. В качестве СУ применяется программное обеспечение «СНК-АЗС», версии 1.73.28 и выше.
- 1.6. Устройство предназначено для установки в ТРК и эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности от 30 до 100 % при 25 °С. Корпус устройства негерметичный, обеспечивает защиту от проникновения внешних твердых предметов диаметром более 12,5 мм.
- 1.7. Условное обозначение устройства при его заказе и в документации другой продукции состоит из наименования. Пример записи обозначения: Блок управления «СНК-МВ-2х5».

2. Технические данные

2.1. Основные технические характеристики устройства приведены в таблице 2.

Таблица 2

Технические характеристики	Значения
Верхний предел показаний табло в строке "объем", л	999999,99
Верхний предел показаний табло в строке "цена", руб.	999,99
Верхний предел показаний табло в строке "стоимость", руб.	999999,99
Скорость обмена данными с системой управления, бод	4800 или 9600
Напряжение питания ДРТ, В	5±0,25 12±0,25
Ток короткого замыкания входов цепей ДРТ, мА, не более: - питание 5 вольт - питание 12 вольт	10 20
Напряжение, коммутируемое по цепям «МП»	

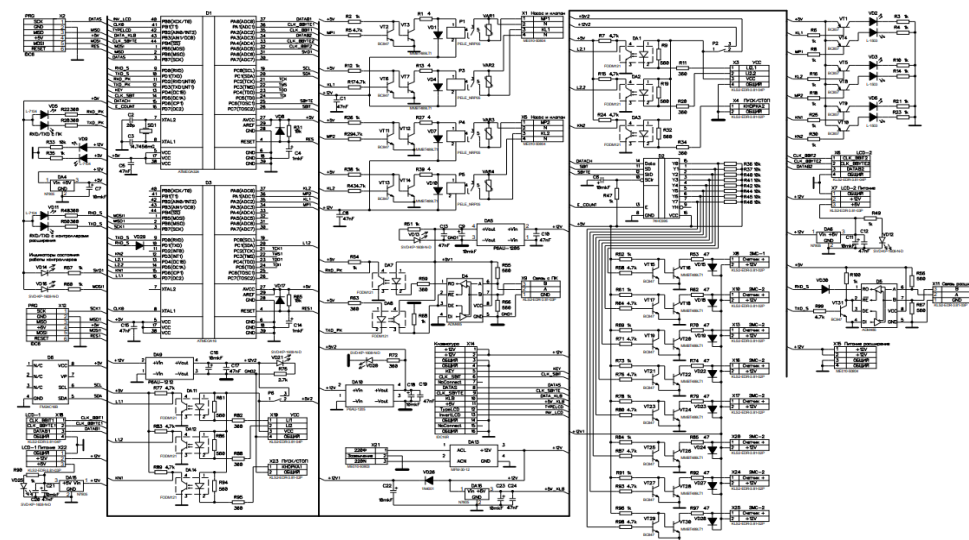
и «KL» включения насосов и клапанов, В:	
- номинальное	~220
- максимальное	~250
Ток, коммутируемый по цепям «МП» и «KL», А, не более	1,0
Напряжение питания, В	187 – 242
Частота питающей сети, Гц	49 – 61
Потребляемая мощность, ВА, не более	35
Габаритные размеры, мм	270x200x72
Масса без монтажных элементов, кг, не более	0,96
Масса с учетом монтажных элементов, кг, не более	1,11

2.2. Устройство обеспечивает:

- подсчет количества и стоимости отпущенного топлива;
- работу колонки в интерфейсном режиме (управление отпуском производится с системы управления);
- работу колонки в ручном режиме (управление отпуском производится с колонки: пуск – при снятии раздаточного крана, останов – при установлении крана на место). СУ не влияет на отпуск, но может изменять параметры устройства;
- управление клапанами снижения расхода, магнитными пускателями насосных агрегатов;
- управление до восьми ЭМС;
- отключение насосного агрегата ТРК при отсутствии импульсов от одного из каналов ДРТ типа "двухканальный";
- работу с блоком местного управления для установки настроек вручную;
- выдачу на табло информации:
 - а) о готовности колонки к отпуску топлива с указанием заданного количества, либо символов режима "до полного бака";
 - б) о цене, количестве и стоимости отпущенного топлива;
 - в) показаний суммарного счетчика устройства;
 - г) сетевого номер стороны и рукава;

Приложение 1. Блок управления «СНК-МВ»

Схема электрическая принципиальная.



предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на внешнем виде и работоспособности устройств. Свидетельство о приемке.

- д) коды возникающих ошибок;
- электронную юстировку колонки;
- настройку с помощью СУ параметров работы устройства;
- выдачу на СУ по запросу следующей информации:
 - а) значение юстировочного коэффициента;
 - б) количество и тип подключенных модулей расширения;
- сохранение значений параметров, результатов отпуска и суммарных счетчиков после отключения электропитания в течение неограниченного времени.

2.3. Полный средний срок службы 12 лет.

2.4. Полный средний срок сохранности информации 3 года.

Примечание – Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции и технических характеристик устройства в сторону их улучшения.

3. Комплект поставки

Комплект поставки содержит:

- блок управления 1 шт.;
- розетку KLS-EDR-3.81-04P 4 шт.;
- розетку KLS-EDR-3.81-03P 3 шт.;
- розетку KLS-EDR-3.81-02P 10 шт.;
- розетку ME010-50803 1 шт.;
- розетку ME010-50804 3 шт.;
- руководство по эксплуатации 1 экз.

4. Устройство и принцип работы

- 4.1. Устройство выполнено на печатной плате, размещенной в пластмассовом корпусе. Схема электрическая принципиальная устройства приведена в приложении 1.
- 4.2. Схема размещения элементов на плате приведена в приложении 2.
- 4.3. На плате расположены:

- головной управляющий микропроцессор D1, отвечающий за управление дисплеями, местной клавиатурой, энергонезависимой памятью D6;
- управляющий микропроцессор D3, - через гальванические развязки DA1...DA3 и DA11...DA13 считывает сигналы с датчиков рукавов, и управляет цепями MP и KL;
- драйвер D4 интерфейса RS-485 обмена данными с системой управления и обслуживающие его цепи;
- драйвер D5 интерфейса RS-485 обмена данными с модулями расширения СНК-Exp2x1 и обслуживающие его цепи;
- оптроны DA1...DA3 и DA11...DA13 гальванической развязки между входами микропроцессора и входными цепями устройства: датчиками снятия раздаточных кранов (цепи «КНОПКА 1», «КНОПКА 2»), УСС (цепи "LI1", "LI2", "LI2.1", "LI2.2"). Использование двухканального УСС, у которого выходные сигналы сдвинуты по фазе относительно друг друга на 90 градусов, позволяет определять направление вращения вала измерителя объёма и исключать подсчёт импульсов, которые возникают в случае обратного вращения вала;
- буферные каскады VT2,VT3,VT6,VT7,VT11-VT14 для управления реле выходных цепей;
- выбор положения переключателей P2,P6 выбирает подаваемое питающее напряжение на УСС +5 или +12 вольт;
- система электропитания устройства:
 - а) импульсный источник питания – модульное изделие DA13 обеспечивает стабилизированное напряжение +12 вольт;
 - б) стабилизатор напряжения DA4 обеспечивает стабилизированное питание +5 В для всех элементов блока;
 - в) стабилизатор напряжения DA6 и DA15 обеспечивают питание "+5В" для LCD индикаторов и его управляющим элементам;

Представитель изготовителя _____

МП

Предприятие-изготовитель: ООО «Сибнефтекарт»
 Адрес предприятия-изготовителя: 634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 55, тел. (3822) 65-10-30
 Интернет: [http:// www.sncard.ru](http://www.sncard.ru)

12. Упаковка, хранение и транспортирование

- 12.1. Устройства должны храниться в упаковке предприятия изготовителя (индивидуальной или групповой) в помещении, соответствующем требованиям ГОСТ 15150-69 для условий хранения 2.
- 12.2. Устройства должны храниться на стеллажах. Расстояние между устройствами, полом и стенами должно быть не менее 100 мм. Расстояние между устройствами и отопительными устройствами должно быть не менее 500 мм. Допускается укладка в штабели не более трех устройств по высоте.
- 12.3. Транспортирование устройств может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, при транспортировании воздушным транспортом в отопливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с действующими правилами на каждый вид транспорта.
- 12.4. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- 12.5. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям до Ж включительно по ГОСТ 23170-78.
- 12.6. При погрузке и транспортировании упакованных устройств должны строго выполняться требования

9.3. Ремонт устройства следует производить в центрах сервисного обслуживания. Сведения о ремонте необходимо заносить в журнал эксплуатации изделия.

9.4. Устройство, сдаваемое в ремонт, должно быть очищено от осевшей пыли или грязи, должно иметь сопроводительную записку, оформленную в произвольной форме с указанием характера неисправности и сведений о контактном лице на случай необходимости выяснения обстоятельств. Также к сдаваемому устройству необходимо приложить данное руководство по эксплуатации для заполнения журнала эксплуатации.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

10.2. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления устройства.

10.3. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. При соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать устройство.

11. Свидетельство о приёмке

11.1. Блок управления «СНК-МВ» заводской номер _____, ID-номер _____, версия ПО _____ соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска «_____» _____ 20____ г.

г) стабилизатор напряжения на микросхеме DA9 обеспечивает "+12V2" для УСС, DA10 обеспечивает +5V2 для УСС;

– разъемы подключения: интерфейса связи с системой управления (X9), сети 220 В (X21), входных цепей (X3, X4, X19, X21), выходных цепей (X1, X5), индикаторных табло (X18, X22 и X6, X7), связь с модулями расширения (X11), питание для модулей расширения (X15), а также разъем X2 и X12, используемые для программирования микропроцессоров в условиях предприятия-изготовителя устройства;

– светодиодная индикация, выведенная на лицевые панели корпуса блока:

а) VD5 индикация обмена с СУ;

б) VD11 индикация обмена с модулями расширения;

в) VD14, VD16 индикация работы микроконтроллеров;

г) VD6 - снятия раздаточных кранов колонки;

д) VD2, VD3 состояние линий управления МР и KL;

е) VD9 состояние напряжения +5/+12 вольт.

– светодиодная индикация на печатной плате модуля:

а) VD12 состояние напряжения питания LCD-2, VD25 LCD-1;

б) VD21 состояние напряжения питания +12V2;

в) VD20 состояние напряжения питания +5V2;

г) VD14, VD16 индикация работы микроконтроллеров;

4.4. Используемые термины Рукав (или канал управления) – совокупность аппаратных и программных средств устройства, обеспечивающих управление отпуском топлива через один раздаточный кран. Устройство включает в себя два канала, каждый из которых состоит из входа подключения кнопки "Пуск/Стоп" (или датчика положения раздаточного крана), входа подключения двухканального УСС, двух силовых выходов управления: МП и KL. Номер рукава – порядковый номер рукава в пределах одного

устройства, указывается цифрой в названии входных и выходных цепей. При настройке параметров не изменяется.

5. Указание мер безопасности

- 5.1. К устройству подводится напряжение 220В переменного тока, поэтому запрещается производить любые монтажные работы при включённом напряжении питания.
- 5.2. При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте устройства необходимо соблюдать "Инструкцию по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74", "Правила устройства электроустановок потребителей" (ПУЭ), "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) и "Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). К работе с устройством допускаются лица, имеющие допуск не ниже 3 группы по ПЭЭ и ПОТ РМ-016-2001 для установок до 1000 В и ознакомленные с настоящим руководством.

6. Подготовка к работе

- 6.1. Устройство крепится на месте эксплуатации через монтажные отверстия.
- 6.2. Электромонтаж устройства на колонку производится в соответствии с руководством по ее эксплуатации. Рекомендуемая схема электрическая подключения устройства приводится в приложении 3.
- 6.3. До начала работы необходимо произвести настройку устройства и СУ для совместной работы. Основное условие – правильно присвоенные сетевые адреса и режимы работы у всех рукавов на заправочной станции. Настройка устройства заключается в настройке с помощью СУ параметров работы устройства. Методики настройки изложены в руководствах по эксплуатации соответствующих СУ.
- 6.4. При вводе устройства в эксплуатацию его необходимо проверить согласно разделу "Порядок работы" и сделать

запись о вводе в эксплуатацию в раздел "Журнал эксплуатации изделия".

7. Параметры устройства

Параметры устройства устанавливаются либо с помощью местной клавиатуры, либо с компьютера с использованием сервисной программы HWServerConfig (далее – программа). Порядок настройки параметров устройства при помощи клавиатуры описан в документе «Руководство по эксплуатации СНК-ТРК». Актуальная версия программы доступна на сайте www.sncard.ru. В разделе Документация.

- 7.1. Для настройки параметров устройства с ПК через программу необходимо выполнить подготовительные действия:

а) подключить устройство к компьютеру через устройство согласования линий связи, например, USB-RS485 или RS232-RS485, запустить программу (HWServerConfig.exe).

б) далее руководствоваться описанием для программы HWServerConfig

8. Маркировка

- 8.1. На корпусе устройства установлена табличка с маркировкой наименования, заводского номера и даты изготовления.

9. Техническое обслуживание и ремонт

- 9.1. Техническое обслуживание устройства производится в следующих случаях:
- ежедневно в начале смены;
 - при введении устройства в эксплуатацию.
- 9.2. Техническое обслуживание производится совместно с проверкой колонки согласно методике, изложенной в паспорте на колонку.